

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

4. razred – srednja škola – A varijanta

Dubrovnik, 3. travnja 2013.

1. Odredi sve prirodne brojeve  $n$  takve da je umnožak svih pozitivnih djelitelja broja  $n$  jednak  $n^3$ . Prikaži ih u kanonskom obliku, tj. pomoću rastava na proste faktore.
2. Niz  $(a_n)$  zadan je rekurzivno:  $a_1 = 2$ ,  $a_n = 2(n + a_{n-1})$  za  $n \geq 2$ .  
Dokaži da je  $a_n < 2^{n+2}$  za sve  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Neka su  $a$  i  $b$  realni brojevi. Poznato je da parabola  $y = ax^2 + b$  siječe krivulju  $y = x + \frac{1}{x}$  u točno tri točke. Dokaži da vrijedi  $3ab < 1$ .
4. Neka su  $k_1$  i  $k_2$  kružnice s promjerima  $\overline{AP}$  i  $\overline{AQ}$ . Neka je  $T$  drugo sjecište kružnica  $k_1$  i  $k_2$ . Neka je  $Q'$  drugo sjecište kružnice  $k_1$  i pravca  $AQ$ , a  $P'$  drugo sjecište kružnice  $k_2$  i pravca  $AP$ . Kružnica  $k_3$  prolazi točkama  $T$ ,  $P$  i  $P'$ , a kružnica  $k_4$  točkama  $T$ ,  $Q$  i  $Q'$ .  
Dokaži da pravac na kojem leži zajednička tetiva kružnica  $k_3$  i  $k_4$  prolazi točkom  $A$ .
5. Dokaži da bilo koji 2001-člani podskup skupa  $\{1, 2, 3, \dots, 3000\}$  sadrži tri elementa od kojih su svaka dva međusobno relativno prosta.